Informe de Práctica final:

Caos cuántico en el modelo de Bose Hubbard.

Saúl Nájera Allara

JA: Agregué aquí mi nombre. Borrá este comentario cuando lo veás *Asesor: M.Sc. José Alfredo de León*

Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.
Escuela de ciencias físicas y matemáticas, ECFM

1 Introducción

JA: Revisaré esta sección hasta que Marcó teórico y Resultados estén listas

El caos cuántico juega un papel central en la investigación de sistemas complejos de muchas partículas, por ejemplo para el estudio de los espaciamiento de los niveles de energía en los núcleos de átomos pesados [1]. Por un lado el trabajo pionero de Berry y Tarbor establece que para hamiltonianos cuánticos cuya contraparte clásica es integrable, la estadística de los niveles de energía sigue una ley de Poisson [2], por otro lado, el trabajo de Bohigas, Giannoni y Schmit establece que para sistemas cuánticos cuya contraparte clásica es caótica, la estadística de los niveles de energía sigue la estadística de alguno de los ensambles de la teoría de matrices aleatorias [3]. Los tres ensambles clásicos son: Gaussiano ortogonal (GOE), Gaussiano unitario (GUE), Gaussiano simpléctico (GSE). Cada uno de ellos satisface ciertas simetías particulares [4]. Entonces, en un contexto cuántico, la potencial emergencia de caos para cierta región de parámetros de un hamiltoniano puede ser determinada comparando la estadística de su espectro de valores propios respecto a alguno de los ensambles de RMT, además la existencia de una región caótica es validada con su persistencia a medida que el número de partículas incrementa [5]. Este trabajo investiga un hamiltoniano de un sistema cerrado con simetría ante inversión temporal (simetría característica que satisface el ensamble GOE [4]), se identifica en que regiones existe caos cuántico basándose en dos indicadores estadísticos importantes en la literatura y se analiza como esta región de caos es afectada a medida que la dimensionalidad del espacio de Hilbert del sistema aumenta.

2 Marco Teórico

2.1 El modelo de Bose Hubbard

Este trabajo considera el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas. Este modelo describe la dinámica de N bosones sin espín en una cadena de L sitios dispuestos sobre un arreglo unidimensional. El hamiltoniano del sistema con $\hbar = 1$, viene dado por [6]:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L} \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i \right) + \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i (\hat{n}_i - 1). \tag{1}$$

Los operadores $\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j$ son los operadores de creación y aniquilación, respectivamente, y $\hat{n}_i$ es el operador número (cuenta el número de particulas en el sitio i). El primer término, proporcional a J, es la parte cinética del Hamiltoniano y describe el tunelaje de las partículas entre sitios adyacentes [6]. El segundo término, proporcional a U, describe la interacción entre las partículas en un mismo sitio [6].

JA: El texto entre las líneas 39 y 47 sólo son enunciados sueltos y están desconectados del resto del texto. Los tenés que incluir y amarrar con el resto del marco teórico. Una forma de hacerlo sería integrar estos enunciados al enunciado de la línea 32. Pero pensalo y decidí qué hacer

La base sobre la cual se representa el hamiltoniano es la base de JA: ~~número de~~ ocupación (o base de *Fock*) JA: no es *la* base, sólo *una* base. Cambialo, $\{|n_1, \ldots, n_L\rangle\}$, donde n_m es el número de sitios en el m-ésimo sitio JA: m tiene que ir entre $$.

La acción de los operadores $\hat{n}_i$ sobre la base de Fock está dada por [6]:

$$\hat{n}_i \left| n_1, \ldots, n_L \right\rangle = n_i \left| n_1, \ldots, n_L \right\rangle . \tag{2}$$

y se tiene la restricción de que $\sum_{i=1}^{L} n_i = N$.

También es de utilidad la relación [6]:

$$a_i^\dagger a_j \left| n_1, n_2, \cdots, n_L \right\rangle = \sqrt{(n_i + 1) n_j} \left| n_1, \cdots, n_L \right\rangle . \tag{3}$$

JA: faltan los gorritos a los operadores

Este hamiltoniano tiene dos simetrías importantes, la primera simetría es debida a que la dinámica del sistema es la misma independientemente de la orientación del tiempo, sea que avance o que retroceda y la segunda simetría es debida a que la dinámica del sistema es invariante ante una reflexión de la cadena alrededor de su centro, es decir, daría lo mismo ver el sistema a través del reflejo de un espejo perpendicular a la red y situado en uno de sus vértices que verlo directamente. JA: F: 1) estás poniendo al mismo nivel ambas simetrías y conceptualmente son simetrías de diferente tipo. Mientras la simetría respecto al operador de reflexión tiene una cantidad conservada (la paridad), la TRS no tiene cantidades

conservadas asociadas. 2) te falta mencionar la simetría que da lugar a la conservación del número de bosones. Te toca reescribir todo lo que sigue porque tenés que separar conceptualmente las simetrías Saul: Traté de describir las simetrías con intuiciones físicas. JA: Redactá mejor este enunciado. Como es un enunciado introductorio, no le dice nada al lector que tenga una simetría respecto a un operador que se llama reflexión. Introducilo sin cosas técnicas, tipo tiene reflexión respecto una operación que refleja espacialmente la cadena respecto al centro, algo así Matemáticamente, se define el operador reflexión, $\hat{R}$, según su acción sobre la base de *Fock*, la cual está dada por la relación [7]:

$$\hat{R}\,|n_1, n_2, \cdots, n_L\rangle = |n_L, n_{L-1}, \cdots, n_1\rangle\,. \tag{4}$$

El operador reflexión introduce dos sectores de simetría, el sector simétrico (par) y el sector antisimétrico (impar). Dichos subespacios satisfacen que, si H es el espacio de Hilbert generado por la base de eigenestados y H^+, H^- los subespacios simétricos y antisimétricos respectivamente [5], entonces:

$$H = H^+ \oplus H^-. \tag{5}$$

Una de las consecuencias de la simetría ante inversión temporal es que la matriz del hamiltoniano es simétrica ($\hat{H} = \hat{H}^T$) y sus elementos son números reales. La dimensión del espacio de Hilbert asociado a una configuración de N partículas y L sitios crece combinatóricamente bajo la relación [6]:

$$D = \frac{(n+m-1)!}{n!(m-1)!}. \tag{6}$$

JA: Incosistencia en la notación: debería ser N y L, no n y m, respectivamente

JA: Agregá un párrafo para discutir la relevancia experimental de este modelo

2.2 Mean spacing Ratio

JA: El primer párrafo de esta sección contiene, por lo menos, dos ideas: la noción de caos cuántico y el espaciamiento de niveles. Separalo y agregá lo que sea necesario si algún párrafo queda escueto (posiblemente, el segundo)

Los ensambles de matrices aleatorias poseen propiedades estadísticas universales en su espectro de valores propios, y es mediante indicadores estadísticos que es posible examinar estas propiedades espectrales. Según la conjetura BGS, estudiando la correspondencia de la estadística de niveles de energía del hamiltoniano con algún ensabamble de RMT es posible determinar la existencia de caos cuántico y gracias a la conjetura de Berry-Tarbor es posible determinar si un sistema es integrable analizando si el espectro de energías sigue una ley de Poisson JA: mala redacción de este enunciado, reescribilo. Admite que se vuelvan dos enunciados distintos. También faltan citas. El tipo de ensamble de RMT a comparar se escoge JA: No *se escoge*, más bien está determinado por las simetrías como la TRS según las simetrías que satisface el hamiltoniano del sistema y para el presente trabajo, dicha simetría es la de inversión temporal, por lo que el ensabamble de RMT que se usará para analizar la estadística espectral de hamiltoniano será el GOE. Históricamente, se ha empleado el indicador estadístico del espaciamiento de niveles a primeros vecinos [3][2] JA: El formato apropiado para citar más de una referencia es [2, 3], cambialo.

$$s_n = E_{n+1} - E_n. \tag{7}$$

Siendo $\{E_n\}$ el espectro de valores propios ordenados. Para el ensamble de RMT, el gaussiano ortogonal, la predicción analítica de Wigner [1] acerca de la distribución de probabilidad de los espaciamientos de nivel del GOE ha sido de especial interés:

$$P(s) = \frac{\pi}{2} s \exp\left(-\frac{\pi}{4} s^2\right). \tag{8}$$

JA: Acá dejá respirar lo que acabas de contar, agregá uno o dos enunciados para contar qué es lo importante del Wigner surmise, repulsión de niveles contra el level clustering de sistemas con estadística de Poisson. O sea, el sistema tiene correlaciones en su espectro cuando es caótico... bla bla Sin embargo, en la práctica, la distribución de espaciamientos de niveles debe de ser computada despues de remover las características espectrales que dependen del sistema (un proceso llamado *unfolding*), con el objeto de estudiar únicamente las propiedades estadísticas universales relativas al espectro [8]. Estas dificultades pueden ser eludidas considerando la cantidad propuesta originalmente por Oganesyan y Huse [9], la cual no depende de la densidad local de estados y a consecuencia no requiere unfolding [8].

JA: El primer enunciado de cada párrafo debería funcionar como un enunciado introductorio que contenga la idea principal de lo que se trata el párrafo. A este párrafo le hace falta ese enunciado, agregalo Denotando por E_n las energía ordenadas del espectro del Hamiltoniano y el espaciamiento consecutivo de niveles de energía como $s_n = E_{n+1} - E_n$ JA: Esto ya lo definiste, hacé referencia a tu ecuación arriba, se define la cantidad [9] JA: por aquí introducí la r como los *cocientes de espaciamientos de niveles*:

$$r_n = \frac{\min(s_n, s_{n-1})}{\max(s_n, s_{n-1})}. \tag{9}$$

Estudiando la distribución de probabilidad asociada a las JA: ~~r's~~ cocientes de espaciemientos. Corregilo en todo el documento, es posible determinar si la configuración está en una configuración integrable o caótica y es de tener presente la forma análitica de la distribución de probabilidad de r del ensabamble GOE y de Poisson. La distribución asociada a GOE es de la forma [10]:

$$P_{\mathrm{GOE}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{27}{8} \frac{r + r^2}{(1 + r + r^2)^{5/2}} \right). \tag{10}$$

donde $\Theta(r)$ es la función de Heaviside. Y la distribución asociada a Poisson es de la forma [10]:

$$P_{\mathrm{Poisson}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{1}{(1+r)^2} \right). \tag{11}$$

Con estas expresiones es posible extraer un JA: valor promedio $\langle r \rangle$ característico de cada distribución, es decir, obtenemos el primer momento de la distribución de probabilidad de las r's. En particular, para el ensamble GOE, dicho valor es de $\langle r \rangle_{\mathrm{GOE}} = 0.5307$ [10] y para la distribución de Poisson un valor de $\langle r \rangle_{\mathrm{Poisson}} = 0.38629$ [10]. Una de las diferencias más importantes entre estas dos distribuciones es que cuando $r = 0$ se observa para GOE una repulsión de los valores propios mientras que para poisson se observa que la JA: densidad de probabilidad de tener dos valores propios iguales es no nula. JA: El último enunciado está desconectado del resto del párrafo. Movelo a inmediatamente después de la (11). El resto de discusión que está antes arreglalo para volverlo un sólo párrafo.

2.3 Divergencia de Kullback-Leibler

JA: F, sigue muy escueta. Comenzás directamente con la definición; hacé una introducción para motivar el uso de la KL divergence Saul: He agregado más cosas. JA: Esta sección está muy escueta. Debería quedar claro con esta sección porqué queremos ver la KL divergence además de la r JA: Además, también nos interesa ver resultados de la KL de la distribución numérica con la distribución de Poisson Conocida también como entropía relativa, es una medida que cuantifica cuánto se aleja una distribución de probabilidad P de una distribución de referencia Q [11]. La expresión general viene dada por:

$$KL(P, P_Q) = \int_0^1 P(x) \ln \left(\frac{P(x)}{P_{\mathrm{Q}}(x)} \right) dx. \tag{12}$$

En este trabajo considera la distribución de probabilidad de las JA: ~~r's~~ cocientes de espaciamientos dadas según JA: la ecuación (9) JA: Corregilo en el restol documento y se compara con las expresiones analíticas dadas según (11) y (10). A diferencia del indicador $\langle r \rangle$, que analiza únicamente el primer momento de la distribución, la divergencia KL compara las dos distribuciones de probabilidad punto a punto, este detalle es importante puesto que, limitándose a solo estudiar el primer momento de la distribución podría ser insuficiente, en vista de que existen distribuciones de probabilidad *distintas* que pueden tener el mismo primer momento. JA: Agregá un ejemlo de dos distribuciones en donde suceda esto. Investiga con gemini En cierta forma JA: especificá en qué forma o cambiá el wording, la entropía relativa es un indicador más robusto que $\langle r \rangle$ y para este trabajo se decidió usar ambos.

3 Resultados:

JA: No tiene sentido tener una sección de resultados y otra de discusión de resultados. Fusioná ambas en una sóla sección de resultados

Para diferentes valores de J/U, dejando a $U = 1$, se calcularon los respectivos hamiltonianos de Bose Hubbard y se obtuvieron los respectivos sectores simétrico y antisimétrico. Para cada el simétrico de cada instancia creada se calculó su $\langle r \rangle$ y KL asociados. JA: El último enunciado está mal redactado, arreglalo JA: Por qué está esto en cursiva?

3.1 Para el sector simétrico

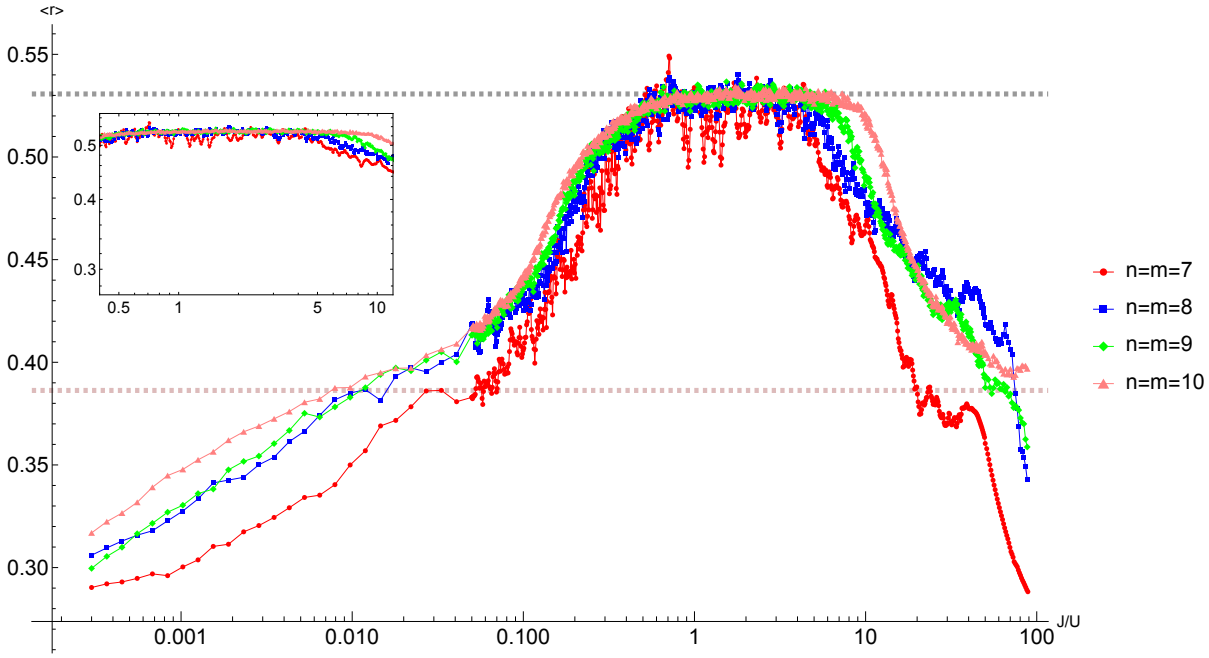

Figure 1: Media del cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard. Notar que existe una región de parámetros para la cual la $\langle r \rangle$ del sistema es cercana a la de GOE y una región de parámetros que es cercana a Poisson.

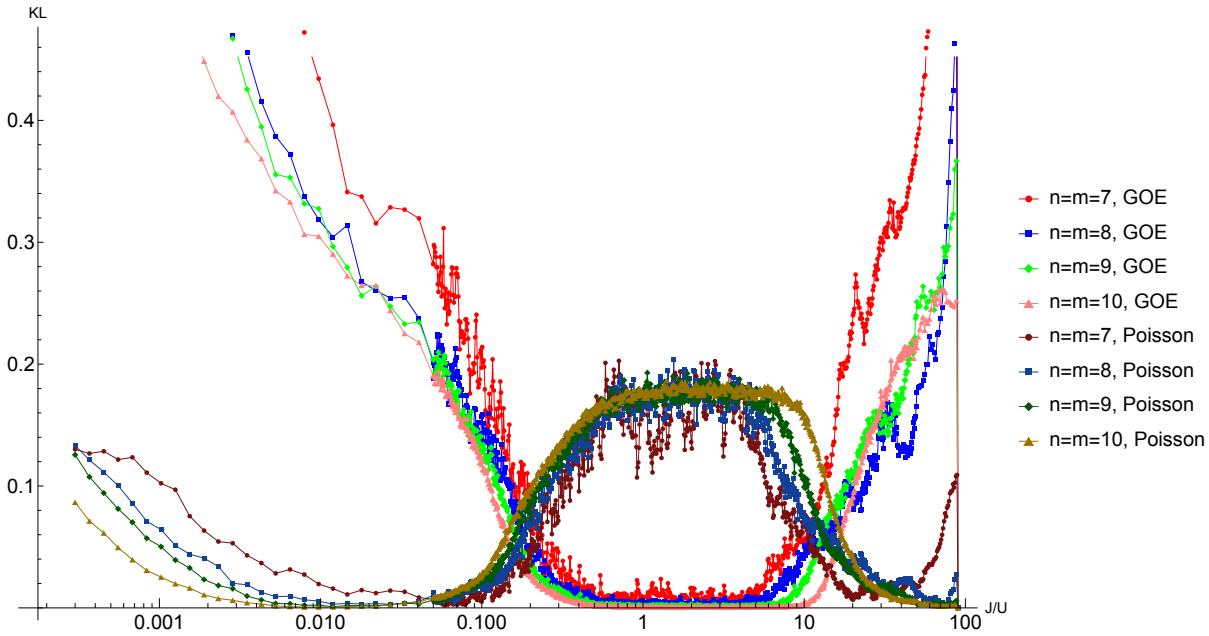

Figure 2: Divergencia KL de la distribución cociente de espaciamiento de niveles de energía de distintas configuraciones J/U del hamilotniano de Bose Hubbard. Los colores claros hacen referencia a la KL tomando como distribución de referencia a GOE mientras que los colores oscuros hacen referencia a la KL tomando como distribución de referencia a Poisson.

4 Discusión de resultados:

El indicador estadístico $\langle r \rangle$ muestra que para la región de parámetros $J/U \in [0.5, 10]$ se obtiene un valor aproximadamente de $\langle r \rangle_{\text{GOE}} = 0.5307$ [10], lo cual indica que la estadística del cociente del espaciamiento

de los niveles de energía, en esa región de parámetros, sigue la estadística del ensamble GOE JA: Mal. Si este es el enunciado que cuenta de qué se va a tratar el resto del párrafo, significa que estás orientando la discusión a la caracterización del caos, pero tu objetivo es caracterizar **la transición** caos-regularidad. Asimismo el indicador estadístico de la divergencia Kullback Leibler JA: Kullback-Leibler muestra que para la misma región $J/U \in [0.5, 10]$, el valor del indicador es cercano a 0, lo cual implica que para dicha región de parámetros JA: Esto es algo que no se puede entender de tu marco teórico, porque no está explicado en la Sec. 2.3. Agregalo, la distribución de probabilidad de los cocientes del espaciamiento de niveles no se aleja significativamente de la distribución asociada al ensamble GOE JA: En este punto sería bueno expandir y dejar respirar. Sugiero que agregués una(s) figura(s) con la distribución númerica de la $P(r)$ para algunos valores en ese intervalo caótico y así convencer al lector de este punto que estás diciendo que es lo que dice tu gráfica de la KL divergence. Además, se observa una transición a integrabilidad tanto para valores de J/U que tienden a 0 como a ∞, sin embargo, la estadía en integrabilidad no presiste a medida que J/U tiende a 0 a ∞ JA: "..a medida que J/U tiende a 0 a ∞" Mala redacción, corregí. Para justificar porque no se persiste en Poisson JA: Esto ya es otra idea, hacelo otro párrafo a medida que $J/U \to 0$, note que el término proporcional a U pasa a ser cada vez más significativo, es decir, eventualmente el sistema tiende a depender solo de U, a consecuencia los estados propios del hamiltonoiano son la base JA: de Fock, la energía de cada configuración viene dada por la distribución de bosones en cada sitio, y por tanto la distribución de probabiliad del cociente de espaciamientos de niveles de energía no necesariamente es uniforme JA: No dijiste nada, por qué la distribución de los cocientes no es uniforme? Explicalo. JA: Enunciado extremadamente largo, con más de una idea. Partilo. Similarmente sucede cuando $J/U \to \infty$, el término proporcional a J domina, la función de onda del sistema debe anularese en los bordes por las condiciones de frontera JA: ??? Esto suena a que está, cuando menos, mal formulado, pero más importante aún: no veo porqué es relevante, por lo que los estados propios pueden ser pensados como ondas estacionarias situadas en los extermos de la cadena de longitud L y la distribución de los nivels de energía no necesariamente es uniforme JA: Tenés varios typos. Pasalo por el check spelling. JA: Toca que discutamos los límites. Las explicaciones son insuficientes Sin embargo, es importante notar que *existen* valores de J/U para los cuales se aproxima suficientemente bien a Poisson y dicha correspondencia parece persistir para intervalos de J/U cada vez mayores a medida que el tamaño de la cadena aumenta JA: Otra idea que ya no tiene nada que ver con lo que venía antes en el párrafo. Debería ser otro párrafo.

JA: Este párrafo igual admite que expandás, la idea es valiosa pero está escueto En ambos indicadores estadísticos es notable que a medida que crece el espacio de Hilbert, la misma región de parámetros identificada como caótica se sigue observando, lo cual es consistente con lo discutido en JA: la Ref. [5]. También es observado que para ciertos valores de J/U el sistema exhibe integrabilidad y se espera que para $J/U \to \infty$ ó $J/U \to 0$ el sistema tienda a integrabilidad.

5 Conclusiones

JA: Revisaré esta sección hasta que Marcó teórico y Resultados estén listas

Los dos indicadores estadísticos presentados muestran que existe una región de parámetros para la cual el modelo de Bose Hubbard es caótico (según la conjetura BGS [3]), además se verifica que a medida que la dimensionalidad del espacio de Hilbert incrementa, se sigue observando la región característica de caos. Es notable que ambos indicadores, que toman en cuenta únicamente las correalciones de corto alcance, permitan observar y caracterizar el caos cuántico, sin embargo es de mencionar que para ello es necesario obtener algún sector de simetría, proceso el cual presenta sus dificultades. Es de interés hacerse la pregunta de si es *suficiente* que se observe caos únicamente mediante correlaciones de corto alcance, sin tomar en cuenta las correlaciones de orden superior (espaciamientos de orden superior por ejemplo). Así mismo, es de interés estudiar a que región de parámetros tiende el sistema a medida que la dimensionalidad del espacio de Hilbert aumenta, pues surge la pregunta de si tiende asintóticamente a una región particular o si el tamaño de la región depende del tamaño del sistema. Una posible via a continuar este trabajo sería estudiar la dependencia de la región de parámetros que exhibe caos respecto a la dimensionalidad del espacio de Hilbert del sistema (que en el caso del modelo de bose hubbard, es equivalente a estudiar la dependencia respecto al número de sitios y número de partículas), además de hacer un análisis que involucre indicadores estadísticos de largo alcance, ya que ello agregaría un análsis más robusto.

References

[1] E. P. Wigner, "Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions", Annals of Mathematics **62**, 548–564 (1955).

[2] M. V. Berry and M. Tabor, "Level clustering in the regular spectrum", Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences **356**, 375–394 (1977).

[3] O. Bohigas, M. J. Giannoni, and C. Schmit, "Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws", Physical Review Letters **52**, 1–4 (1984).

[4] M. L. Mehta, Random matrices, 3rd, Vol. 142, Pure and Applied Mathematics (Elsevier, Amsterdam, 2004).

[5] L. Pausch, A. Buchleitner, E. G. Carnio, and A. Rodríguez, "Optimal route to quantum chaos in the bose–hubbard model", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical **55**, 324002 (2022).

[6] J. M. Zhang and R. X. Dong, "Exact diagonalization: the bose-hubbard model as an example", European Journal of Physics **31**, 591–602 (2010).

[7] J. de la Cruz, S. Lerma-Hernández, and J. G. Hirsch, "Quantum chaos in a system with high degree of symmetries", Physical Review E **102**, 032208 (2020), arXiv:2005.06589 [quant-ph].

[8] S. H. Tekur, U. T. Bhosale, and M. Santhanam, "Higher order spacing ratios in random matrix theory and complex quantum systems", Physical Review E **98**, 062218 (2018).

[9] V. Oganesyan and D. A. Huse, "Localization of interacting fermions at high temperature", Physical Review B **75**, 155111 (2007).

[10] Y. Y. Atas, E. Bogomolny, O. Giraud, and G. Roux, "Distribution of the ratio of consecutive level spacings in random matrix ensembles", Physical Review Letters **110**, 10.1103/physrevlett.110.084101 (2013).

[11] S. Kullback and R. A. Leibler, "On information and sufficiency", The Annals of Mathematical Statistics **22**, 79–86 (1951).